

a) Análisis del Escenario

El sistema se centra en la gestión automatizada de evaluaciones digitales. El **dominio del problema** consiste en digitalizar el proceso de creación, aplicación y corrección de cuestionarios para optimizar los tiempos de respuesta y el seguimiento académico.

Roles de usuario:

- **Administrador/Creador:** Encargado de gestionar el banco de preguntas, definir categorías y configurar los parámetros de los exámenes.
- **Estudiante:** Usuario que interactúa con la interfaz de evaluación, responde las preguntas y consulta sus resultados.

b) Diseño del Cuestionario

Para definir las **clases** y **métodos** del sistema, se plantean las siguientes preguntas dirigidas a los usuarios:

Para el Creador de Contenido (Enfoque en Gestión)

1. ¿Qué tipo de multimedia (imágenes, video) debería poder adjuntarse a una pregunta?
2. ¿Cómo prefiere organizar las preguntas: por temas, niveles de dificultad o etiquetas?
3. ¿El sistema debe permitir la aleatoriedad en el orden de las opciones para cada estudiante?
4. ¿Qué tipo de retroalimentación inmediata debe recibir el alumno al fallar?

Para el Estudiante (Enfoque en Interacción)

1. ¿Es necesario ver un cronómetro durante la realización del cuestionario?
2. ¿Desea poder marcar preguntas para revisarlas antes de finalizar el envío?
3. ¿Qué información considera vital en el resumen de resultados (puntaje, tiempo, errores)?

c) Identificación de Expertos

Para asegurar la calidad del producto, se consultará a los siguientes perfiles:

- **Asesores Pedagógicos:** Para validar que el formato de "opción múltiple" cumpla con objetivos de aprendizaje reales y no solo memorísticos.
- **Diseñadores de Experiencia de Usuario (UX):** Para garantizar que la navegación sea intuitiva, especialmente en dispositivos móviles.

- **Ingenieros de Software (Arquitectos):** Para definir la estructura de persistencia de datos y la escalabilidad del sistema.

d) Bosquejo de Requerimientos (Simulación)

Tras entrevistar a un colega (en el rol de creador), se determinaron los siguientes requerimientos funcionales clave, pensados como objetos del sistema:

Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF01 - Gestión de Preguntas:** El sistema debe permitir el alta, baja y modificación de preguntas (Objeto **Pregunta**). Cada una tendrá atributos como enunciado, opciones, respuesta correcta y puntaje.
- **RF02 - Ejecución de Intento:** El sistema debe registrar cada intento del estudiante (Objeto **Examen**), almacenando la fecha, hora de inicio y respuestas seleccionadas.
- **RF03 - Calificación Automática:** Al finalizar el envío, el sistema debe ejecutar un método de cálculo de nota basado en el peso asignado a cada pregunta.
- **RF04 - Reportes:** El creador podrá visualizar una lista de resultados filtrada por estudiante o por promedio general del grupo.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF01 - Seguridad:** El acceso estará restringido mediante un sistema de login con roles diferenciados.
- **RNF02 - Disponibilidad:** El sistema debe soportar al menos 50 usuarios concurrentes realizando exámenes sin degradación del rendimiento.

Nota para el desarrollo: Este bosquejo sirve como base para el **Diagrama de Clases**, donde **Usuario**, **Pregunta** y **Resultado** serán las entidades principales que interactuarán para cumplir con la lógica de negocio educativa.